

RESUMEN PRIMER PARCIAL DSI

Objetivo del análisis

Analizar los requisitos que se describieron en la captura de requisitos, refinándolos y estructurándolos. El objetivo de hacerlo es conseguir una comprensión más precisa de los requisitos y una descripción de los mismos que sea fácil de mantener y que nos ayude a estructurar el sistema entero -incluyendo su arquitectura.

Precondiciones(?)

Los casos de uso deben mantenerse tan independientes unos de otros como sea posible.

Los casos de uso deben describirse utilizando el lenguaje del cliente.

Debe estructurarse cada caso de uso para que forme una especificación de funcionalidad completa e intuitiva.

Propósito

El propósito fundamental del análisis es resolverlos analizándolos requisitos con mayor profundidad, pero con la gran diferencia (comparado con la captura de requisitos) de que puede utilizarse el lenguaje de los desarrolladores para describir los resultados. En consecuencia, en el análisis podemos razonar más sobre los aspectos internos del sistema, y por tanto resolver aspectos relativos a la interferencia de casos de uso y demás. También podemos utilizar un lenguaje más formal para apuntar detalles relativos a los requisitos del sistema. Llamaremos a esto "refinar los requisitos". Además, en el análisis podemos estructurar los requisitos de manera que nos facilite su comprensión, su preparación, su modificación, y, en general, su mantenimiento.

Comparación modelo de casos de uso (perteneciente al modelo de requerimientos), con el modelo de análisis.

Modelo de casos de uso	Modelo de análisis
Descrito con el lenguaje del cliente.	Descrito con el lenguaje del desarrollador.
Vista externa del sistema.	Vista interna del sistema.
Estructurado por los casos de uso; proporciona la estructura a la vista externa.	Estructurado por clases y paquetes estereotipados; proporciona la estructura a la vista interna.
Utilizado fundamentalmente como contrato entre el cliente y los desarrolladores sobre qué debería y qué no debería hacer el sistema.	Utilizado fundamentalmente por los desarrolladores para comprender cómo debería darse forma al sistema, es decir, cómo debería ser diseñado e implementado.
Puede contener redundancias, inconsistencias, etc., entre requisitos.	No debería contener redundancias, inconsistencias, etc., entre requisitos.
Captura la funcionalidad del sistema, incluida la funcionalidad significativa para la arquitectura.	Esboza cómo llevar a cabo la funcionalidad dentro del sistema, incluida la funcionalidad significativa para la arquitectura; sirve como una primera aproximación al diseño.
Define casos de uso que se analizarán con más profundidad en el modelo de análisis.	Define realizaciones de casos de uso, y cada una de ellas representa el análisis de un caso de uso del modelo de casos de uso.

Análisis

El lenguaje que utilizamos en el análisis se basa en un modelo de objetos conceptual, que llamamos modelo de análisis. El modelo de análisis nos ayuda a refinar los requisitos según las líneas que ya hemos mencionado antes y nos permite razonar sobre los aspectos internos del sistema, incluidos sus recursos compartidos internos.

Además, el modelo de análisis nos ofrece un mayor poder expresivo y una mayor formalización, como, por ejemplo, la que nos proporcionan los diagramas de interacción que se utilizan para describir los aspectos dinámicos del sistema. Nos proporciona una estructura centrada en el mantenimiento, en aspectos tales como la flexibilidad ante los cambios y la reutilización.

Por qué el análisis no es diseño ni implementación

El diseño y la implementación son mucho más que simplemente el analizar los requisitos refinándolos y estructurándolos; el diseño y la implementación se preocupan en realidad de dar forma al sistema de manera que dé vida a todos los requisitos -incluidos todos los requisitos no funcionales- que incorpora.

Antes de comenzar a diseñar e implementar, deberíamos contar con una comprensión precisa y detallada de los requisitos -un nivel de detalle que no preocupa al cliente (en la mayoría de los casos)-. Además, si contamos con una estructura de los requisitos que puede utilizarse como entrada para dar forma al sistema, mejor. Todo esto se consigue mediante el análisis.

Resumen modelo de análisis

- Un modelo de análisis ofrece una especificación más precisa de los requisitos que la que tenemos como resultado de la captura de requisitos (modelo de requerimientos), incluyendo al modelo de casos de uso.
- Un modelo de análisis se describe utilizando el lenguaje de los desarrolladores, y puede por tanto introducir un mayor formalismo y ser utilizado para razonar sobre los funcionamientos internos del sistema.
- Un modelo de análisis estructura los requisitos de un modo que facilita su comprensión, su preparación, su modificación, y en general, su mantenimiento.
- Un modelo de análisis puede considerarse como una primera aproximación al modelo de diseño (aunque es un modelo por sí mismo), y es por tanto una entrada fundamental cuando se da forma al sistema en el diseño y en la implementación.

Ejemplos concretos de cuándo hacer análisis

- Sin los resultados del análisis, la identificación y planificación de los incrementos en donde se van implementando requerimientos puede ser más difícil de hacer.
- Una visión general como esa puede ser muy valiosa para recién llegados al sistema o para desarrolladores que en general mantienen el sistema. ¿(Permite la capacitación más rápida de arquitectos del sistema)
- éste es el caso cuando una parte del sistema se implementa más de una vez utilizando diferentes tecnologías, tales como lenguajes de programación o componentes, que se

ejecutan en distintas plataformas. El modelo de análisis puede proporcionar una vista conceptual, precisa y unificadora de esas implementaciones alternativas.

- El sistema se construye utilizando un sistema heredado complejo.

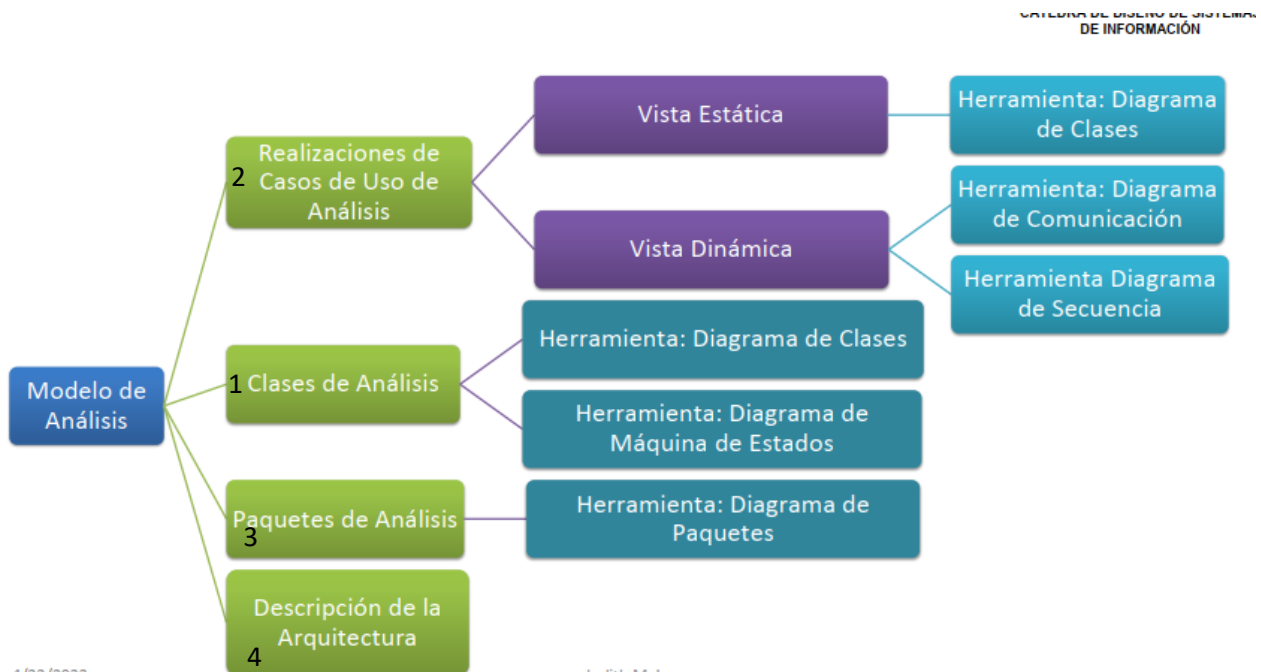
El papel del análisis en el ciclo de vida del software

Las iteraciones iniciales de la elaboración se centran en el análisis. Eso contribuye a obtener una arquitectura estable y sólida y facilita una comprensión en profundidad de los requisitos. Más adelante, al término de la fase de elaboración y durante la construcción, cuando la arquitectura es estable y se comprenden los requisitos, el énfasis pasa en cambio al diseño y a la implementación.

Tres variantes básicas:

- El proyecto utiliza el modelo de análisis para describir los resultados del análisis, y mantiene la consistencia de este modelo a lo largo de todo el ciclo de vida del software.
- El proyecto utiliza el modelo de análisis para describir los resultados del análisis, pero considera a este modelo como una herramienta transitoria e intermedia.
- El proyecto no utiliza en absoluto el modelo de análisis para describir los resultados del análisis.

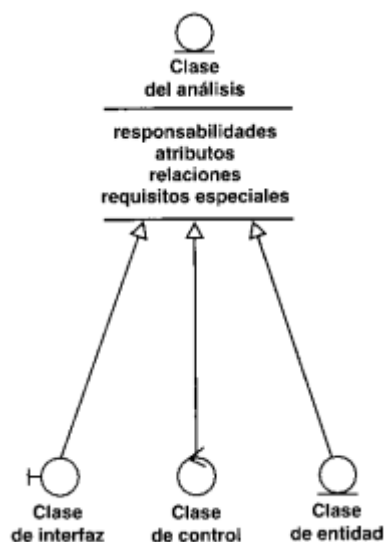
Normalmente las ventajas de trabajar con un modelo de análisis por lo menos al principio del proyecto sobrepasan los costes de emplearlo; por tanto, sólo deberíamos emplear la tercera variante en casos excepcionales para sistemas extraordinariamente simples.



1. Artefacto: clase del análisis

Una clase de análisis representa una abstracción de una o varias clases y/o subsistemas del diseño del sistema.

- Una clase de análisis se centra en el tratamiento de los requisitos funcionales y pospone los no funcionales.
- Los tipos de esos atributos son conceptuales y reconocibles en el dominio del problema, mientras que los tipos de los atributos en las clases de diseño y la implementación suelen ser tipos de lenguajes de programación. Además, los atributos identificados durante el análisis con frecuencia pasan a ser clases en el diseño implementación.
- Una clase de análisis participa en relaciones, aunque esas relaciones son más conceptuales que sus contrapartidas de diseño e implementación. Por ejemplo, la navegabilidad de las asociaciones no es muy importante en el análisis, pero es fundamental en el diseño.
- Las clases de análisis siempre encajan en uno de tres estereotipos básicos: de interfaz, de control o de entidad. Cada estereotipo implica una semántica específica (descrita brevemente), lo cual constituye un método potente y consistente de identificar y describir las clases de análisis y contribuye a la creación de un modelo de objetos y una arquitectura robustos.



Clases de
Fabricación
Pura

4/22/2023



Clase de Entidad: modela información que podría ser persistente y que puede sobrevivir a una ejecución de un sistema.



Clase límite o frontera (Boundary) modela el comportamiento e información que es dependiente de la frontera del sistema con el ambiente. Modela todo lo que concierne a cualquier vínculo sistema-actor



Clase de control modela funcionalidad que operar sobre varios objetos diferentes de entidad, haciendo algunos cálculos y retornando el resultado al objeto de boundary. Contiene comportamiento de la *lógica de negocio definida en un caso de uso*. Tiene responsabilidades de *coordinación* de la ejecución de un caso de uso y funciona como *intermediario* entre las clases de Boundary y las de entidad.

1.1 Clases de entidad:

Se utilizan para modelar información que posee una vida larga y que es a menudo persistente. Las clases de entidad modelan la información y el comportamiento asociado de algún fenómeno o concepto, como una persona, un objeto del mundo real, o un suceso del mundo real.

En la mayoría de los casos, las clases de entidad se derivan directamente de una clase del dominio correspondiente, tomada del modelo de dominio. Sin embargo, una diferencia fundamental entre clases de entidad y clases de dominio es que las primeras representan objetos manejados por el sistema en consideración, mientras que las últimas representan objetos presentes en el negocio (y en el dominio del problema) en general.

Las clases de entidad reflejan la información de un modo que beneficia a los desarrolladores al diseñar e implementar el sistema, incluyendo su soporte de persistencia.

1.2 Clases límite o frontera (Boundary):

Se utilizan para modelar la interacción entre el sistema y sus actores (es decir, usuarios y sistemas externos). Esta interacción a menudo implica recibir (y presentar) información y peticiones de (y hacia) los usuarios y los sistemas externos.

Modelan las partes del sistema que dependen de sus actores, lo cual implica que clarifican y reúnen los requisitos en los límites del sistema.

representan a menudo abstracciones de ventanas, formularios, paneles, interfaces de comunicaciones, interfaces de impresoras, sensores, etc.

las clases de interfaz describen lo que se obtiene con la interacción (es decir, la información y las peticiones que se intercambian entre el sistema y sus actores).

1.3 Clases de control:

Representan coordinación, secuencia, transacciones, y control de otros objetos y se usan con frecuencia para encapsular el control de un caso de uso en concreto. Las clases de control también se utilizan para representar derivaciones y cálculos complejos, como la lógica del negocio, que no pueden asociarse con ninguna información concreta, de larga duración, almacenada por el sistema (es decir, una clase de entidad concreta).

Los aspectos dinámicos del sistema se modelan con clases de control, debido a que ellas manejan y coordinan las acciones y los flujos de control principales, y delegan trabajo a otros objetos (es decir, objetos de interfaz y de entidad).

2. Artefacto: realizaciones de casos de uso de análisis:

Una realización de caso de uso - análisis es una colaboración dentro del modelo de análisis que describe cómo se lleva a cabo y se ejecuta un caso de uso determinado en términos de las clases del análisis y de sus objetos del análisis en interacción. Una realización de caso de uso proporciona por tanto una traza directa hacia un caso de uso concreto del modelo de casos de uso del modelo de requerimientos.

2.1 Diagramas de clases:

Una clase de análisis y sus objetos normalmente participan en varias realizaciones de casos de uso, y algunas de las responsabilidades, atributos, y asociaciones de una clase concreta suelen ser sólo relevantes para una única realización de caso de uso.

Por tanto, es importante durante el análisis coordinar todos los requisitos sobre una clase y sus objetos que pueden tener diferentes casos de uso. Para hacerlo, adjuntamos diagramas de clases a las realizaciones de casos de uso, mostrando sus clases participantes y sus relaciones.

2.2 Diagramas de interacción:

La secuencia de acciones en un caso de uso comienza cuando un actor invoca el caso de uso mediante el envío de algún tipo de mensaje al sistema. Si consideramos el "interior" del sistema, un objeto de interfaz recibirá este mensaje del actor. El objeto de interfaz enviará a su vez un mensaje a algún otro objeto, y de esta forma los objetos implicados interactuarán para llevar a cabo el caso de uso.

En nuestro caso, utilizamos el diagrama de secuencia que permite identificar secuencias de interacción detalladas y ordenadas cronológicamente.

En cambio, en los diagramas de comunicación, se muestran las interacciones entre objetos creando enlaces entre ellos y añadiendo mensajes a esos enlaces.

- Un objeto de interfaz no tiene por qué ser particular de una realización de caso de uso si, por ejemplo, debe aparecer en una ventana y participar en dos o más instancias de caso de uso. Sin embargo, los objetos de interfaz a menudo se crean y se finalizan dentro de una sola realización de caso de uso.
- Un objeto de entidad normalmente no es particular de una realización de caso de uso. Todo lo contrario, suele participar en varias.
- Las clases de control suelen encapsular el control asociado con un caso de uso concreto, lo cual implica que debería crearse un objeto de control cuando el caso de uso comienza, y ese objeto de control debería destruirse cuando termina el caso de uso. Pero hay excepciones. Como cuando participa en otra realización de CU, o simplemente cuando no se necesita un objeto de control.

2.3 Flujo de sucesos-análisis:

Los diagramas -especialmente los diagramas de comunicación- de una realización de caso de uso pueden ser difíciles de leer por sí mismos, de modo que puede ser útil un texto adicional que los explique. Este texto debería escribirse en términos de objetos, particularmente objetos de control que interactúan para llevar a cabo el caso de uso. Sin embargo, el texto no debería mencionar ninguno de los atributos, responsabilidades, y asociaciones del objeto, debido a que cambian con bastante frecuencia y sería difícil mantenerlos.

2.4 Requisitos especiales:

Descripciones textuales que recogen todos los requisitos no funcionales sobre una realización de caso de uso.

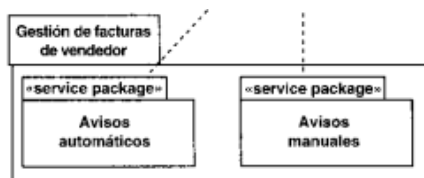
3. Artefacto: paquete del análisis

Los paquetes del análisis proporcionan un medio para organizar los artefactos del modelo de análisis en piezas manejables. Un paquete de análisis puede constar de clases de análisis, de realizaciones de casos de uso, y de otros paquetes del análisis (recursivamente).

Los paquetes del análisis deberían ser cohesivos y débilmente acoplados.

- pueden representar una separación de intereses de análisis.
- deberían crearse basándose en los requisitos funcionales y en el dominio del problema (es decir, la aplicación o el negocio), y deberían ser reconocibles por las personas con conocimiento del dominio.
- probablemente se convertirán en subsistemas en las dos capas de aplicación superiores del modelo de diseño.

3.1 Paquetes de servicio (subcategoría del paquete de análisis)



Un servicio representa un conjunto coherente de acciones relacionadas funcionalmente -un paquete de funcionalidad- que se utiliza en varios casos de uso. Un cliente de un sistema normalmente compra una combinación de servicios para ofrecer a sus usuarios los casos de uso necesarios. Un servicio es indivisible en el sentido de que el sistema necesita ofrecerlo o todo entero o nada en absoluto.

Los casos de uso son para los usuarios, y los servicios son para los clientes. Los casos de uso atraviesan los servicios, es decir, un caso de uso requiere acciones de varios servicios.

- Un paquete de servicio contiene un conjunto de clases relacionadas funcionalmente.
- Un paquete de servicio es indivisible. Cada cliente obtiene o bien todas las clases o bien ninguna del paquete de servicio.
- Cuando se lleva a cabo un caso de uso, puede que sean participantes uno o más paquetes de servicio. Además, es frecuente que un paquete de servicio concreto participe en varias realizaciones de caso de uso diferentes.
- Un paquete de servicio, depende a menudo de otro paquete de servicio.
- Los paquetes de servicio son reutilizables.

Ejemplo de servicios en un caso de uso:

1. El cliente accede al sistema y consulta disponibilidad de habitaciones.
 Interviene HabitaciónServicio
2. Selecciona una habitación disponible.
3. El sistema inicia el proceso de reserva.
 Interviene ReservaServicio
4. El cliente ingresa sus datos y confirma la reserva.
5. Se genera un monto a pagar y se solicita método de pago.
6. El cliente realiza el pago.
 Interviene PagoServicio
7. El sistema confirma la reserva y emite una factura.

4. Artefacto: descripción de la arquitectura (vista del modelo de análisis)

Muestra sus artefactos significativos para la arquitectura, por ejemplo:

- La descomposición del modelo de análisis en paquetes de análisis y sus dependencias.
- Las clases fundamentales del análisis.
- Realizaciones de casos de uso que describen cierta funcionalidad importante y crítica; que implican muchas clases del análisis y por tanto tienen una cobertura amplia.

1. Trabajadores

1.1 Arquitecto

Es responsable de la integridad del modelo de análisis, garantizando que éste sea correcto, consistente y legible como un todo.

Es el responsable de lo que es significativo para la arquitectura (la descripción de la arquitectura).

El arquitecto no es responsable del desarrollo y mantenimiento continuo de los diferentes artefactos del modelo de análisis. Éstos son responsabilidad de los correspondientes ingenieros de casos de uso e ingenieros de componentes.

1.2 Ingenieros de casos de uso

Es responsable de la integridad de una o más realizaciones de caso de uso, garantizando que cumplen los requisitos que recaen sobre ellos.

Una realización de caso de uso debe llevar a cabo correctamente el comportamiento de su correspondiente caso de uso del modelo de casos de uso, y sólo ese comportamiento.

No es responsable de las clases del análisis ni de las relaciones que se usan en la realización del caso de uso. Éstas son las responsabilidades correspondientes al ingeniero de componentes.

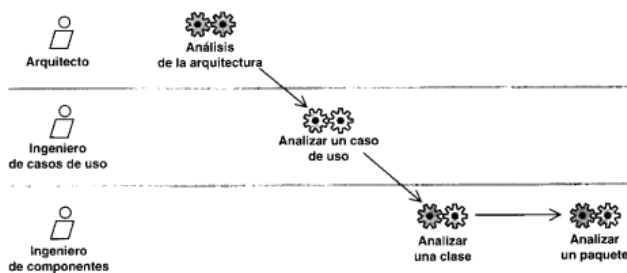
1.3 Ingeniero de componentes

Define y mantiene las responsabilidades, atributos, relaciones, y requisitos especiales de una o varias clases del análisis, asegurándose de que cada clase del análisis cumple los requisitos que se esperan de ella de acuerdo a las realizaciones de caso de uso en las que participa.

También mantiene la integridad de uno o varios paquetes del análisis. Esto incluye garantizar que sus contenidos (por ejemplo, clases y sus relaciones) son correctos y que sus dependencias de otros paquetes del análisis son correctas y mínimas.

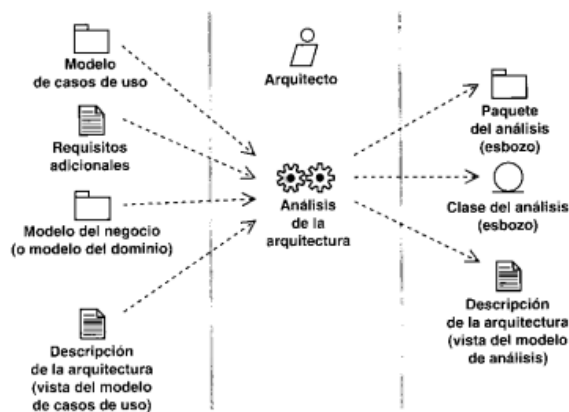
Flujo de trabajo

Los arquitectos comienzan la creación del modelo de análisis, identificando los paquetes de análisis principales, las clases de entidad evidentes, y los requisitos comunes. Después, los ingenieros de casos de uso realizan cada caso de uso en términos de las clases del análisis participantes, exponiendo los requisitos de comportamiento de cada clase. Los ingenieros de componentes especifican posteriormente estos requisitos y los integran dentro de cada clase creando responsabilidades, atributos y relaciones consistentes para cada clase. Durante el análisis, el arquitecto identifica de manera continua nuevos paquetes del análisis, clases, y requisitos comunes a medida que el modelo de análisis evoluciona, y los ingenieros de componentes responsables de los paquetes del análisis concretos continuamente los refinan y mantienen.



1 Actividad: Análisis de la arquitectura

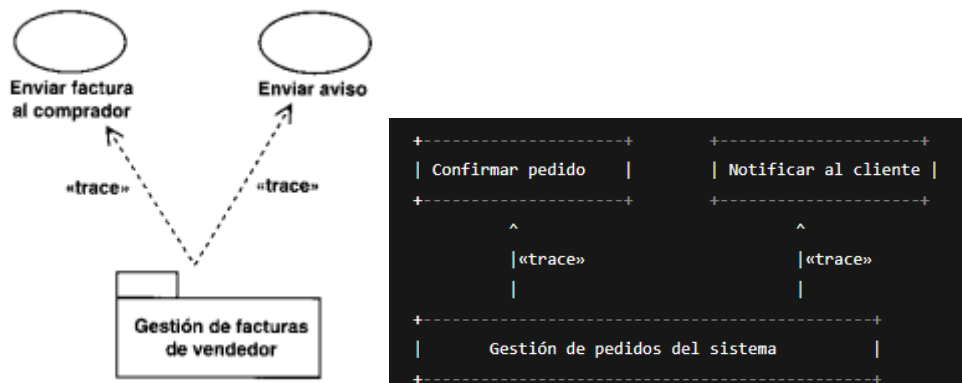
El propósito del análisis de la arquitectura es esbozar el modelo de análisis y la arquitectura mediante la identificación de paquetes del análisis, clases del análisis evidentes, y requisitos especiales comunes.



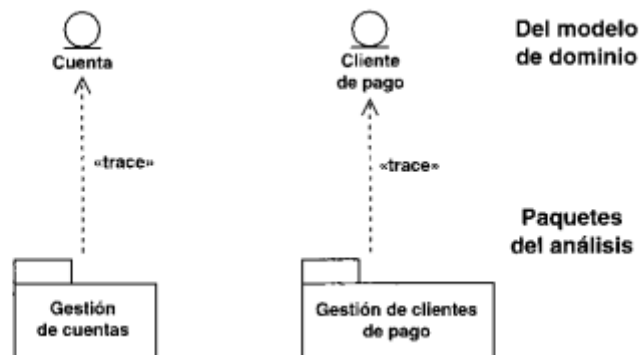
1.1. Identificación de paquetes del análisis

Permiten organizar el modelo de análisis en piezas más pequeñas y más manejables. Pueden, identificarse inicialmente como forma de dividir el trabajo de análisis, o bien encontrarse a medida que el modelo de análisis evoluciona y "crece" convirtiéndose en una gran estructura que debe descomponerse.

Se obtienen paquetes del análisis a partir del modelo de casos de uso:



Identificación de paquetes del análisis generales a partir de clases del dominio:



1.2. Identificación de clases de entidad obvias

Suele ser adecuado preparar una propuesta preliminar de las clases de entidad más importantes basado en las clases del dominio que se identificaron durante la captura de requisitos. Sin embargo, la mayoría de las clases se identificarán al desarrollar las realizaciones de los casos de uso.

Debería ser bastante con un esbozo (bosquejo) inicial de las clases significativas para la arquitectura.

Las agregaciones y asociaciones entre clases del dominio en el modelo del dominio pueden utilizarse para identificar un conjunto provisional de asociaciones entre las correspondientes clases de entidad.

1.3. Identificación de requisitos especiales comunes

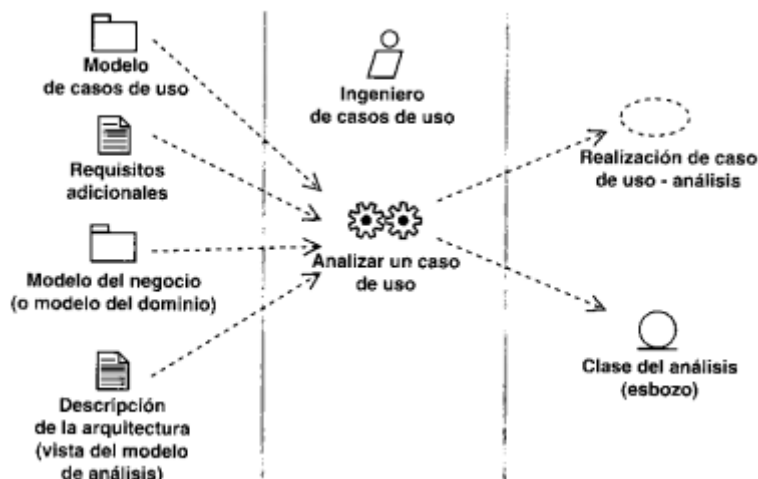
Es un requisito que aparece durante el análisis y que es importante anotar de forma que pueda ser tratado adecuadamente en las subsiguientes actividades de diseño e implementación. Como ejemplo citamos las limitaciones o restricciones sobre: Persistencia. Distribución y concurrencia. Características de seguridad. Tolerancia a fallos. Gestión de transacciones.

El arquitecto es el responsable de identificar los requisitos especiales comunes de forma que los desarrolladores puedan referirse a ellos como requisitos especiales sobre realizaciones de casos de uso y clases del análisis determinadas.

2. Actividad: analizar un caso de uso

Analizamos un caso de uso para:

- Identificar las clases del análisis cuyos objetos son necesarios para llevar a cabo el flujo de sucesos del caso de uso.
- Distribuir el comportamiento del caso de uso entre los objetos del análisis que interactúan.
- Capturar requisitos especiales sobre la realización del caso de uso.



2.1 Identificación de clases del análisis

En este paso, identificamos las clases de control, entidad, e interfaz necesarias para realizar los casos de uso y esbozamos sus nombres, responsabilidades, atributos y relaciones.

Normas generales para identificar las clases del análisis:

- Identificar clases de entidad mediante el estudio en detalle de la descripción del caso de uso y de cualquier modelo del dominio que se tenga, y después considerar qué información debe utilizarse y manipularse en la realización del caso de uso.
- Identificar una clase de interfaz central para cada actor humano, y dejar que esta clase represente la ventana principal del interfaz de usuario con el cual interactúa el actor.
- Identificar una clase de control responsable del tratamiento del control y de la coordinación de la realización del caso de uso, y después refinar esta clase de control de acuerdo a los requisitos del caso de uso.

Debemos recoger en un diagrama de clases las clases del análisis que participan en una realización de caso de uso. Utilizaremos este diagrama para mostrar las relaciones que se utilizan en la realización del caso de uso.

2.2 Descripción de interacciones entre objetos del análisis.

Cuando tenemos un esbozo de las clases necesarias para realizar el caso de uso, debemos describir cómo interactúan sus correspondientes objetos del análisis. Esto se hace mediante diagramas de comunicación que contienen las instancias de actores participantes, los objetos del análisis, y sus enlaces. Si el caso de uso tiene flujos o subflujos diferenciados y distintos, suele ser útil crear un diagrama de comunicación para cada flujo.

En algunos casos es apropiado complementar el diagrama de comunicación con descripciones textuales.

2.3 Captura de requisitos especiales

En este paso recogeremos todos los requisitos sobre una realización de caso de uso que se identifican en el análisis pero deberían tratarse en el diseño y en la implementación, tales como los requisitos no funcionales.

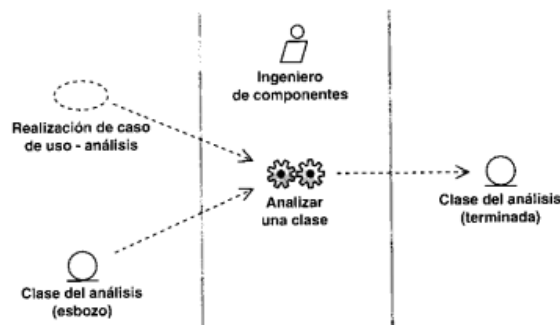
Caso de Uso: Registrar Usuario

Requisito Especial:

"El formulario de registro debe estar disponible tanto en español como en inglés, dependiendo de la configuración de idioma del usuario."

3. Actividad: analizar una clase

- Identificar y mantener las responsabilidades de una clase del análisis, basadas en su papel en las realizaciones de caso de uso.
- Identificar y mantener los atributos y relaciones de la clase del análisis.
- Capturar requisitos especiales sobre la realización de la clase del análisis.



3.1 Identificar responsabilidades

Las responsabilidades de una clase pueden recopilarse combinando todos los roles que cumple en diferentes realizaciones de caso de uso. Podemos identificar todas las realizaciones de caso de uso en las cuales participa la clase mediante el estudio de sus diagramas de clases y de interacción.

3.2 Identificación de atributos

Un atributo especifica una propiedad de una clase del análisis, y normalmente es necesaria para las responsabilidades de su clase.

Recuérdese que el tipo de los atributos debería ser conceptual en el análisis, y, si es posible, no debería verse restringido por el entorno de implementación. Por ejemplo, "cantidad" puede ser un tipo adecuado en el análisis, mientras que su contrapartida en el diseño podría ser "entero".

3.3 Identificación de asociaciones y agregaciones

Los objetos del análisis interactúan unos con otros mediante enlaces en los diagramas de comunicación. Estos enlaces suelen ser instancias de asociaciones entre sus correspondientes clases. El ingeniero de componentes debería por tanto estudiar los enlaces empleados en los diagramas de comunicación o secuencia para determinar qué asociaciones son necesarias. Los enlaces pueden implicar la necesidad de referencias y agregaciones entre objetos.

Deberíamos minimizar el número de relaciones entre clases.

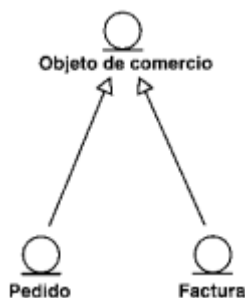
El ingeniero de componentes también define la multiplicidad de las asociaciones.

Las agregaciones deberían utilizarse cuando los objetos representan:

- Conceptos que se contienen físicamente uno al otro, como un coche que contiene al conductor y a los pasajeros.
- Conceptos que están compuestos uno de otro, como cuando decimos que un coche consta de un motor y ruedas.
- Conceptos que forman una colección conceptual de objetos, como una familia que consta de un padre, una madre, y los niños.

3.4 Identificación de generalizaciones

Las generalizaciones deberían utilizarse durante el análisis para extraer comportamiento compartido y común entre varias clases del análisis diferentes. Las generalizaciones deberían mantenerse en un nivel alto y conceptual, y su objetivo fundamental debería ser hacer el modelo de análisis más fácil de comprender.



3.5 Captura de requisitos especiales

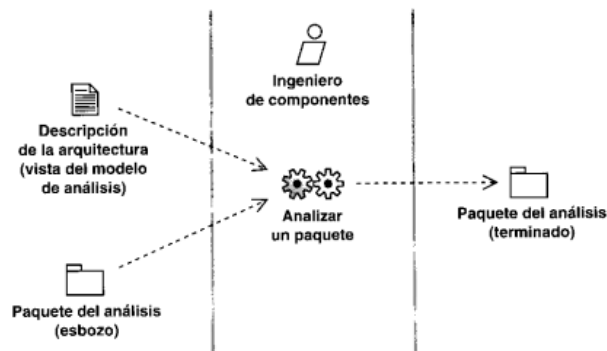
En este paso recogeremos todos los requisitos de una clase del análisis que se han identificado en el análisis pero que deberían tratarse en el diseño y en la implementación.

Clase de Análisis: Usuario

Requisito Especial:

"La contraseña del usuario no debe almacenarse en texto plano; debe cifrarse utilizando un algoritmo de hashing seguro como bcrypt."

4.Actividad: analizar un paquete



Objetivos de analizar un paquete:

- Garantizar que el paquete del análisis es tan independiente de otros paquetes como sea posible.
- Garantizar que el paquete del análisis cumple su objetivo de realizar algunas clases del dominio o casos de uso.
- Describir las dependencias de forma que pueda estimarse el efecto de los cambios futuros.

Resumen del análisis:

El resultado del flujo de trabajo del análisis es el modelo de análisis, que es un modelo de objetos conceptual que analiza los requisitos mediante su refinamiento y estructuración. El modelo de análisis incluye los siguientes elementos:

- Paquetes del análisis y paquetes de servicio, y sus dependencias y contenidos.
- Clases del análisis, sus responsabilidades, atributos, relaciones, y requisitos especiales. Cada una de las clases de control, entidad e interfaz aislarán los cambios al comportamiento (estereotípico) y a la información que representan.
- Realizaciones de casos de uso de análisis, que describen cómo se refinan los casos de uso en términos de colaboraciones dentro del modelo de análisis y de sus requisitos especiales. Si cambia un caso de uso, debe cambiarse también su realización.
- La vista de la arquitectura del modelo de análisis, incluyendo sus elementos significativos para la arquitectura.

El modelo de análisis se considera la entrada fundamental para las actividades de diseño subsiguientes.

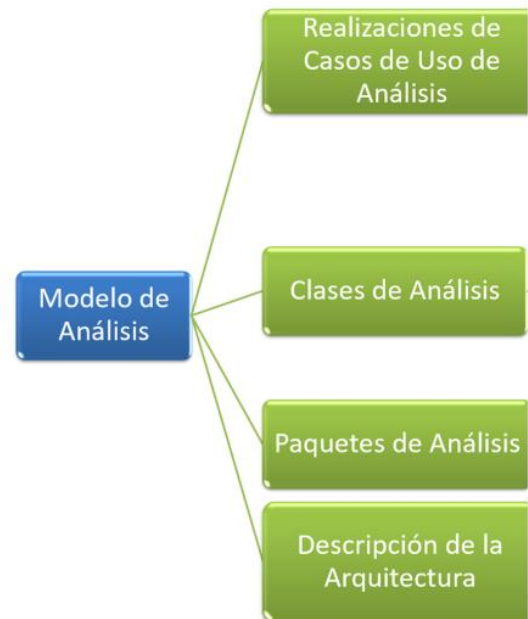


Entrada

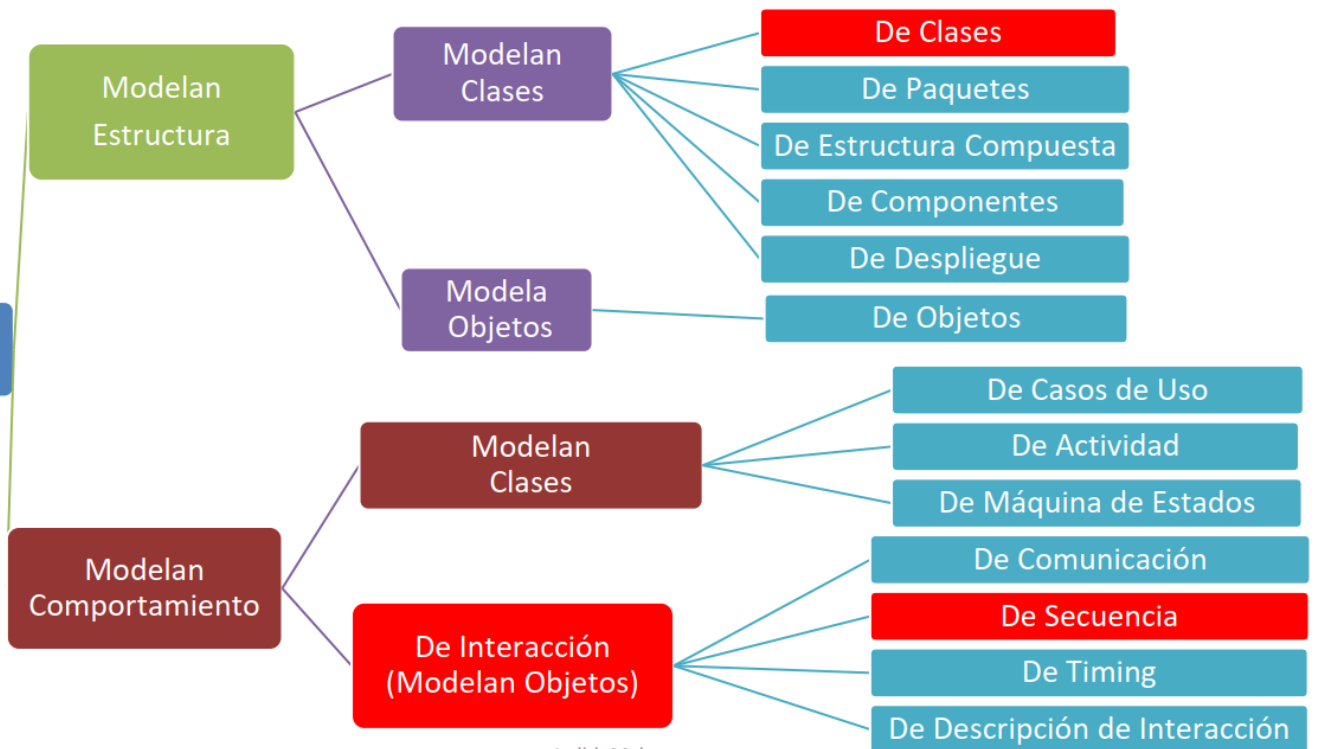


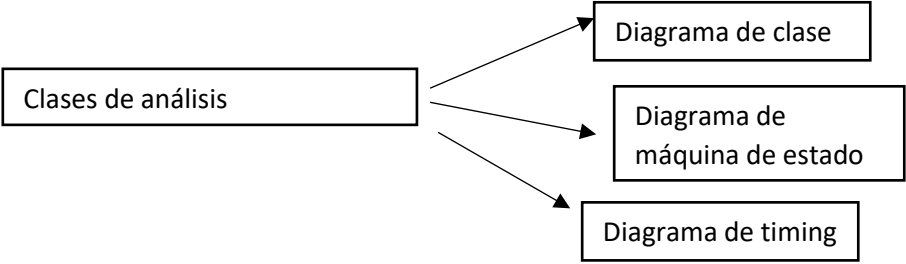
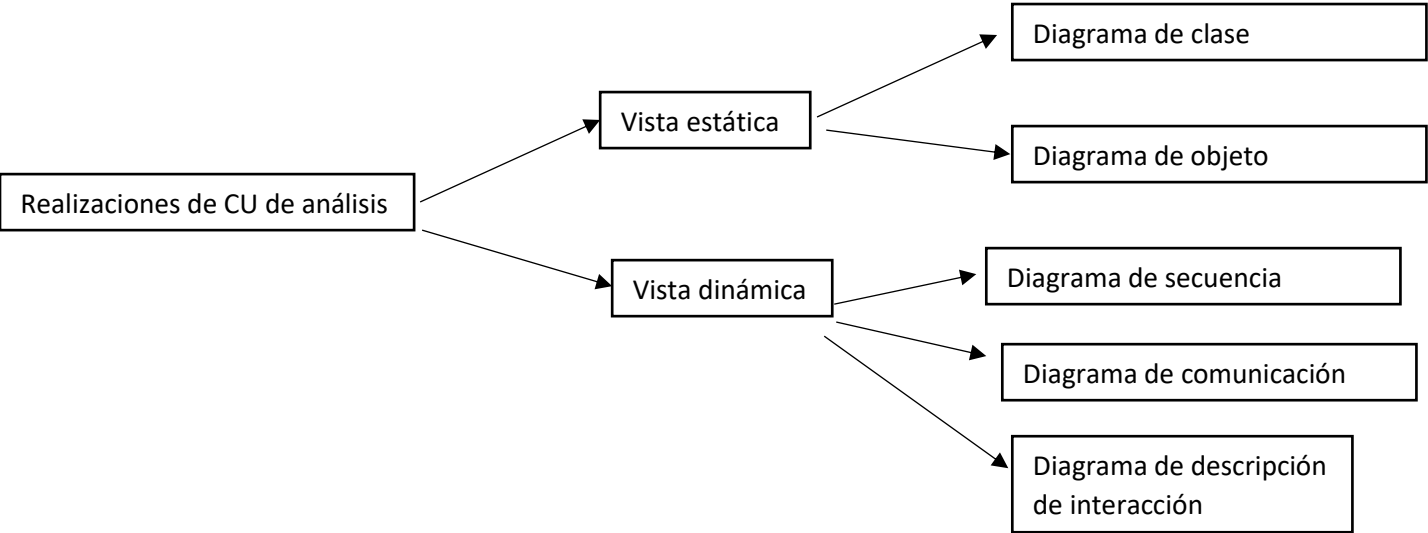
Workflow de Análisis

Salida



Diagramas





Descripción de la arquitectura

Diagrama de clases. Presenta un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, y las relaciones entre ellas. Se utilizan en los sistemas orientados a objetos y sirven para describir la vista estática de un sistema.

Diagrama de Paquetes.

Uso: - Descripción a alto nivel de requerimientos - Descripción a alto nivel del diseño - Modularizar diagramas complejos - Organizar código - Muestra un conjunto de paquetes y sus relaciones.

Contiene comúnmente: Prácticamente cualquier elemento es empaquetable (clases, dependencias, instancias, otros paquetes). Otros elementos no pueden aparecer directamente (atributos, métodos, estados).

Diagrama de estructura compuesta. Muestra la estructura interna de una clase o colaboración. La diferencia entre componentes y estructura compuesta es mínima.

Contiene comúnmente: ▪ Conectores ▪ Interfaces, interfaces provistas y requeridas ▪ Partes ▪ Puertos ▪ Roles.

Diagrama de componentes. Muestra las partes internas, los conectores y los puertos que implementan un componente. Muestra un conjunto de componentes y sus relaciones.

Contiene comúnmente: ▪ Componentes ▪ Interfaces ▪ Relaciones de asociación, generalización, realización y/o dependencia

Diagrama de despliegue. Muestra un conjunto de nodos y sus relaciones. → Contiene comúnmente: ▪ Nodos ▪ Relaciones de asociación y/o dependencia.

Diagrama de objetos. Modelan un conjunto de objetos instanciados junto con las relaciones que y los mensajes que ellos intercambian. Este diagrama se utiliza en el workflow de requerimientos.

Diagrama de casos de uso. Muestra un conjunto de casos de uso, actores |y sus relaciones. → Contiene comúnmente: ▪ Casos de Uso ▪ Actores ▪ Relaciones de extensión, inclusión, generalización y/o dependencia ▪ Paquetes

Diagrama de actividad. Muestra el conjunto de actividades, y el flujo de secuencia o desglose de actividad en actividad, y los objetos que actúan y que son afectados.

Diagrama de Máquina de Estados. → Muestra una máquina de estados, compuesta por estados, transiciones, eventos y actividades.

Un diagrama de máquina de estados muestra una máquina de estados, la cual especifica la secuencia de estados en los que un objeto puede estar, los eventos y condiciones que causan que los objetos alcancen esos estados, y las acciones que ocurren cuando esos estados son alcanzados.

Diagrama de comunicación. Muestra a través de un hilo de mensajes ordenados la interacción de objetos para cumplir también un correspondiente caso de uso concreto. La diferencia que tiene este con el diagrama de secuencia es que este se enfoca en el orden de los mensajes y no en el tiempo.

Diagrama de secuencia. Muestra a través de una secuencia de pasos ordenados la interacción de objetos para cumplir una correspondiente realización de un caso de uso concreto. Este diagrama hace alusión al tiempo en el que se envían los mensajes.

Diagrama de Timing. Muestra cambios de estado o condiciones de uno o más elementos a través del tiempo. También muestra la interacción entre eventos dependientes del tiempo y las restricciones de tiempo y duración que los gobiernan. Se utiliza para cubrir una falencia que tiene una máquina de estado.

Diagrama de Descripción de Interacción. Describe el flujo de control de un sistema o proceso de negocio. Cada nodo/actividad en el diagrama puede representar otro diagrama de interacción (secuencia, comunicación, descripción de interacción, timing).